**CERTIFICADO DE PRODUCTO**
**No. 3311372026 V:0**

**ESQUEMA DE CERTIFICACIÓN:** 5 RETIE
**AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS**
Certifica que el producto:

**TABLEROS DE BAJA TENSIÓN**
Referencias: ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS

| | |
|---|---|
| **TITULAR:** JFC ELECTRICAL ENGINEERINGS S.A.S<br>NIT: 900967959<br>Dirección: Carrera 5 # 4 – 62 Neiva - Huila - Colombia. | **FABRICANTE:** JFC ELECTRICAL ENGINEERINGS S.A.S<br>NIT: 900967959<br>Dirección: Carrera 5 # 4- 62 Neiva - Huila - Colombia |

Es conforme con los requisitos:
Resolución 40117 de 2024 “Por la cual se modifica el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE”
Libro 2. Título 2 - Requisitos generales para los productos utilizados en las instalaciones eléctricas.
(Artículo. 2.2.1. Artículo. 2.2.2.)
Artículo 2.3.31. Tableros eléctricos y celdas.
2.3.31.2. Requisitos para tableros de baja tensión.

**Ensayos bajo norma:** IEC 61439.

El certificado de conformidad es entregado con el **ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS** que consta de trece (13) páginas el cual contiene el alcance con los productos.

Fecha de aprobación: 2026-05-15
Fecha del primer seguimiento: 2027-05-15
Fecha del segundo seguimiento: 2029-01-15
Fecha de vencimiento: 2031-05-14

Firmado digitalmente por CARLOS FERNANDO .CASTAÑEDA NIÑO
Fecha: 2026.05.15 '16:33:13 -05'00

**CARLOS FERNANDO CASTAÑEDA NIÑO**
Gerente ALC S.A.S

Este certificado tendrá validez siempre y cuando se encuentre firmado digitalmente y la identidad del firmante pueda ser validada.
La certificación es de uso exclusivo del titular.

ISO/IEC 17065:2012
22-CPR-013



www.alcingenieria.com
Dirección Calle 127ª No 71ª-19 Bogotá DC. Colombia
Para confirmar validez del certificado comuníquese a la línea 310 422 1445 o al correo info@alcingenieria.com

## CERTIFICADO DE PRODUCTO
## No. 3311372026 V:0

| | Numero de informe | Nombre del Laboratorio |
|---|---|---|
| **Reportes de ensayos** | CE-24-26 | EMTEST SAS |
| | CE-25-26 | EMTEST SAS |
| | CE-26-26 | EMTEST SAS |
| | AT-27-26 | EMTEST SAS |
| | AT-28-26 | EMTEST SAS |
| | AT29-26 | EMTEST SAS |
| **Marca** | JFC | |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 1 | JFC-TPF-01 | **Tableros de corrección de factor de potencia –banco de condensadores.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp<br>. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 2 | JFC-CCM-01 | **Tablero para CCM (centro de control de motores).**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 3 | JFC-SMC-01 | **Tableros Armario de equipos de medida específica, estos tableros eléctricos para montaje de medidores desde una cuenta:7, 9 ,12, 15, 18, 21, 24, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 48, 64; hasta 96 Medidores O cuentas**.<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 4 | JFC-MDMI-01 | **Tableros para medida directa, o de medida indirecta.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 5 | JFC-PCA-01 | **Tablero eléctrico de potencia para cargas alimentadas con transformadores de distribución de uso dedicado**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 6 | JFC-SMC-04 | **Tablero para distribución principal y protecciones parciales.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 7 | JFC-TP-RCI-DP-03 | **Tablero de potencia para sistemas contraincendios RCI con y sin distribución con protecciones parciales.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V-1500V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 8 | JFC-TDP-01 | **Tablero para distribución con protección principal y protecciones parciales.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V-1500V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 9 | JFC-TAC-01 | **Tablero para distribución áreas comunes.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 10 | JFC-DPP-01 | **Tablero para distribución para acometidas principales y parciales.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 11 | JFC-A1C-01 | **Tablero armario de medidor**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tableros armario de medidor para una cuenta Monofásicos· Bifásicos y Trifásicos de fabricación, construcción y montaje según norma RETIE, norma operador de red. Con acometida principal por encima o por debajo según requerimiento. Con acometida parciales por encima o por abajo. la fabricación, el montaje, grado de protección según requerimiento de Diseño Eléctrico del proyecto.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 12 | JFC-A1A96-01 | **Tableros armario de medidores para montaje de medidores desde una cuenta:7,9 ,12, 15, 18, 21, 24, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 48, 64; hasta 96 usos finales, medidores o cuentas.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Equipos de medida Monofásicos; Bifásicos y Trifásicos fabricación, construcción y montaje según norma RETIE, norma operador de red. Con acometida principal por encima o por debajo según requerimiento. Con acometida parciales por encima o por abajo según requerimiento de Diseño Eléctrico del proyecto.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 13 | JFC-A1A96-01AMI | **Tableros armario de equipos de medida especiales, equipos de medida de energía hibrida, equipos de medida de energía solar, equipos de medida de conexión AMI, estos tableros eléctricos para montaje de medidores desde una cuenta: 7, 9 ,12, 15, 18, 21, 24, 30, 31, 32, 36, 39, 40, 48, 64; hasta 96 medidores o cuentas**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** hasta 96 medidores o cuentas. Monofásicos· Bifásicos y Trifásicos fabricación, construcción y montaje según norma RETIE, norma operador de red. Con acometida principal por encima o por debajo según requerimiento. Con acometida parciales por encima o por abajo según requerimiento de Diseño Eléctrico del proyecto<br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 14 | JFC-MEAR-01 | **Tableros para medida de energía activa, y de energía reactiva con medición Bidireccional – Sistema Solar.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** con distribución o sin distribución eléctrica, según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias de operador de red.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V -1500V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br><br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 15 | JFC-IMDMI-01 | **Tablero integrador para medida directa o medida indirecta sin distribución**<br><br>**CARACTERÍSTICAS**: fabricación y construcción según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias de operador de red.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 16 | JFC-PO-01 | **Tablero para provisionales de obra**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** Fabricación según diseño eléctrico y requerimientos del proyecto. Cuenta con un breaker diferencial según cargas y protecciones parciales según cargas o requerimientos de la provisional de obra.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 17 | JFC-SPAU-01 | **Tablero para sistema (PAU)**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** para operación de sistemas de conexión y acceso al usuario PAU, según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias del cliente<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 18 | JFC-SPAU-SETS Y SETI -02 | **Tablero para sistema PAU -SETS Y SETI**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** para operación de sistemas de conexión y acceso al usuario PAU, según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias del cliente.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 19 | JFC-SPAU-PISO -03 | **Tablero para sistema PAU -DE PISO**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** para operación de sistemas de conexión y acceso al usuario PAU, Para Instalación por Piso y conexión de usuarios según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias del cliente<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 20 | JFC-ITC-01 | **Tablero para centrales telefónicas y comunicaciones, tableros para sistemas de telecomunicaciones de voz y datos tipo rack, para piso y distribución principal.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** para operación de sistemas de conexión y acceso al usuario PAU, Para Instalación por Piso y conexión de usuarios según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias del cliente<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 21 | JFC-TAM-01 | **Tablero para arranques de motores eléctricos.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V *Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp. *Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 22 | JFC-CDI-01 | **Tablero para control y distribución para iluminación – Sistemas fotovoltaicos.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:**<br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V-1500V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 23 | JFC-TIC-01 | **Tablero para instrumentación y control**.<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias de operador de red.<br><br>Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 24 | JFC-CEAPI-01 | **Tablero de condiciones especiales para alumbrados públicos, exteriores y para interiores.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** para control y distribución de alumbrado con condiciones especiales sirve para controlar o dividir centros de carga, dividir circuitos de una instalación eléctrica. Fabricación según diseño eléctrico y requerimientos del proyecto.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 25 | JFC-SA-01 | **Tablero para sistemas eléctricos automatizados.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** para sistemas eléctricos automatizados aplican para realizar Control de los procesos industriales Eléctricos, electrónicos entre otros. Según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias de operador de red.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 26 | JFC-C-01 | **Tableros de fabricación de consolas para montaje de equipos de control numérico según requerimiento**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** Tableros y Consolas Eléctricos de Baja Tensión para operación de sistemas de equipos de control numérico, según requerimiento del diseño Eléctrico y exigencias del cliente<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 27 | JFC-MTSF-T-02 | **Tablero para medida trifásica directa para sistemas fotovoltaicos - solares con espacio para totalizador.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V – desde 0 A 1500V<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal:<br>10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: IK 10 |
| 28 | JFC-TMSF-B-02 | **Tablero para medida para sistemas solares fotovoltaicos con espacio para bornera.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V – desde 0 A 1500V<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: IK 10 |
| 29 | JFC-TMB-SF-T-02 | **Tablero para medida bifásica de sistemas solares fotovoltaicos con espacio para totalizador.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V – desde 0 A 1500V<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: IK 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 30 | JFC-TID-SF-AC-DC-02 | **Tablero para interconexión y distribución en sistemas solares – fotovoltaicos en AC Y DC.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V – Desde 0 A 1500V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: IK 10 |
| 31 | JFC-TD-SF-02 | **Tablero de distribución para sistemas fotovoltaicos.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V –1500V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |
| 32 | JFC-TM-DISSF-02 | **Tablero para medida directa, semidirecta o indirecta activa y reactiva, medición bidireccional con distribución e interconexión en sistemas solares fotovoltaicos.**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V –1500V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

## ANEXO 1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
## No. 3311372026V:0

| ÍTEM | REFERENCIA | DESCRIPCIÓN |
|---|---|---|
| 33 | JFC-TDSSF-02 | **Tablero para de distribución de desconexión para AC y DC para sistemas solares fotovoltaicos**<br><br>**CARACTERÍSTICAS:** fabricados en Estructura metálica en Lámina cold rolled, lámina galvanizada, acero inoxidable, fabricación según diseño, según requerimiento.<br><br>*Tensión Nominal: Desde 12V - 120V -240V-360V-440V-480V –1500V<br>*Corriente Nominal: Desde 2 AMP – A 2000 Amp.<br>*Capacidad de Corto Circuito ICC: 10 kA<br>*Grado de Protección (IP) Desde 2X hasta IP 65<br>*Lámina Cold rolled Cal: 10-14-16-18-20-21<br>*Lámina galvanizada Cal:10-14-16-18-20-21<br>*Grado IK: 10 |

### Usos y Prohibiciones

USOS:

**Distribución y Control de Energía en Baja Tensión:** Diseñado para la centralización, derivación, control y protección de circuitos eléctricos ramales y de distribución en sistemas con tensiones nominales no superiores a 1000V en corriente alterna (C.A.) o 1500V en corriente continua (C.C.).
**Alojamiento de Dispositivos de Protección Certificados:** Uso exclusivo para el montaje y soporte mecánico de interruptores automáticos (termomagnéticos), fusibles, relés y equipos de medida que cuenten con certificación RETIE vigente y cuyas dimensiones y sistemas de anclaje (*Plug-in* o *Bolt-on*) sean mecánicamente compatibles con el barraje ensayado en fábrica.
**Operación Segura mediante Frente Muerto:** Diseñado para permitir la maniobra externa de los dispositivos de corte por parte de personal no calificado, garantizando un grado de protección mínimo contra contacto directo (**IP2X**) mediante contratapas y barreras físicas (frente muerto) fijadas con herramientas.
**Compatibilidad Ambiental según Grado de Envolvente:**

- *Uso Interior:* Envolventes con grado de protección mínimo **IP20 / NEMA 1**, aptas para ambientes libres de humedad conductiva y polvo en suspensión.
- *Uso Exterior / Industrial:* Envolventes con grado de protección **IP54 o superior / NEMA 3R, 4, 4X**, aptas para soportar intemperie, chorros de agua o ambientes corrosivos según la especificación particular del modelo certificado.

**Puesta a Tierra y Conexión de Conductores:** Diseñado para operar con sistemas de puesta a tierra independientes, empleando el barraje de tierra (PE) conectado solidariamente a la estructura para la equipotencialidad de las partes metálicas no activas, y el barraje de neutro (N) debidamente aislado del chasis.

PROHIBICIONES:

**Modificaciones Estructurales o del Barraje:** Está **estrictamente prohibido** realizar perforaciones, cortes, ampliaciones o modificaciones en las barras conductoras principales de cobre/aluminio o en la estructura del gabinete fuera de fábrica. Cualquier alteración anula inmediatamente los ensayos de tipo de cortocircuito y elevación de temperatura amparados por el certificado.
**Instalación en Atmósferas Explosivas (Áreas Clasificadas):** Prohibido el uso de este tablero en zonas clasificadas como peligrosas debido a la presencia de gases, vapores líquidos o polvos inflamables (Clase I, II, III según NTC 2050), a menos que el modelo específico cuente con un certificado explícito como equipo a prueba de explosión (**NEMA 7 / NEMA 9**).

| Usos y Prohibiciones |
| --- |
| **Superación de Parámetros Nominales de Diseño:** Prohibido someter al tablero a condiciones de operación que excedan los valores máximos declarados en su placa de características, tales como: tensión de aislamiento corriente nominal del barraje, frecuencia o niveles de corriente de cortocircuito presunta superiores a la capacidad de ruptura del conjunto.<br>**Instalación en Entornos No Compatibles con su IP/NEMA:** Prohibido instalar tableros con envolventes de uso interior (ej. IP20/NEMA 1) en áreas descubiertas (intemperie), cuartos de baño, zonas de lavado, o lugares expuestos a goteo, condensación o chorros de agua.<br>**Conexiones Directas al Barraje y Sobrecableado:** Prohibido realizar derivaciones directas (*taps*) o empalmes sobre las barras sin el uso de los terminales diseñados por el fabricante, así como saturar las canaletas y espacios internos con conductores que obstruyan el flujo de aire, comprometiendo la disipación térmica del equipo. |

Notas:

1. El presente certificado cubre únicamente las referencias o unidades descritas en el anexo.
2. La vigencia y validez del presente certificado está sujeto a cumplimiento de los requisitos estipulados en el GC-MN-01 “Términos y Condiciones para certificación”
3. AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS realiza seguimiento para verificar la conformidad del producto de acuerdo con lo estipulado el GC-MN-01 “Términos y Condiciones para certificación.
4. Las modificaciones al presente certificado que no sean aprobadas por AGENCIA LATINOAMERICANA DE CERTIFICACIÓN SAS, así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
5. Este certificado de Producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el listado de referencias certificadas, ni tampoco sobre otros productos que fabrique, comercialice, integre o importe el titular del certificado.
6. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.alcingenieria.com. Para los certificados del campo reglamentario también podrá verificar la validez a través del menú consulta pública en SICERCO.

****** FIN DEL CERTIFICADO ******